

Interpolación numérica

Interpolación de Lagrange

Andrés F. Urquijo

Universidad de los Andes

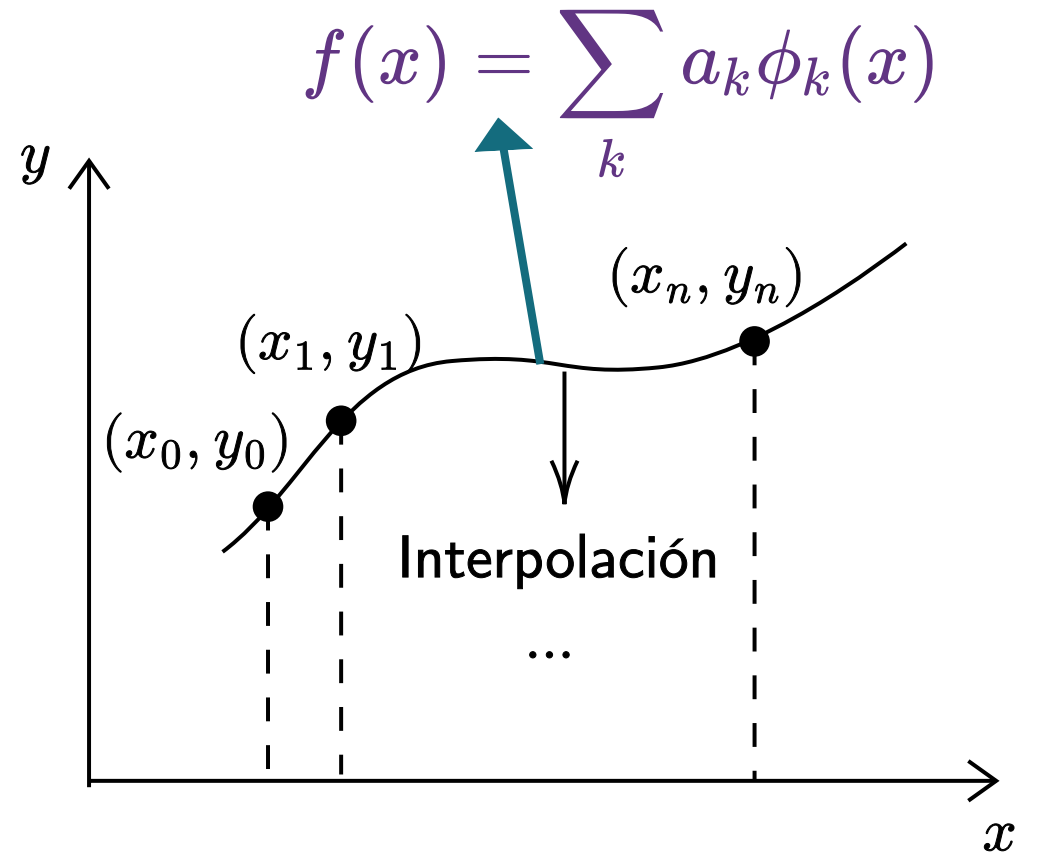
La teoría

Dado un conjunto de datos

x	y
x_0	y_0
x_1	y_1
$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n

proponemos una función interpolante como la siguiente combinación lineal de funciones base $\phi_i(x)$:

$$f(x) = \sum_k a_k \phi_k(x)$$



La teoría

Para cada punto

$$f(x_i) = \sum_{k=0}^n a_k \phi_k(x_i) = y_i \quad \forall i \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

Por lo tanto,

$$y_0 = a_0 \phi_0(x_0) + a_1 \phi_1(x_0) + \dots + a_n \phi_n(x_0)$$

$$y_1 = a_0 \phi_0(x_1) + a_1 \phi_1(x_1) + \dots + a_n \phi_n(x_1)$$

$$\vdots = \quad \quad \quad \vdots$$

$$y_n = a_0 \phi_0(x_n) + a_1 \phi_1(x_n) + \dots + a_n \phi_n(x_n)$$

Esto es un sistema lineal de ecuaciones

$$\mathbb{M}\mathbf{a} = \mathbf{y}$$

Base de Lagrange

$$l_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \left(\frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right)$$

Propiedades

- Para $i \neq k$

$$l_k(x_i) = 0$$

- Para $i = k$

$$l_k(x_k) = 1$$

La teoría

El sistema general a resolver es:

$$\begin{pmatrix} l_0(x_0) & l_1(x_0) & \cdots & l_n(x_0) \\ l_0(x_1) & l_1(x_1) & \cdots & l_n(x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_0(x_n) & l_1(x_m) & \cdots & l_n(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Usando las simetrías de los *Lagrange*

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Sistema Diagonal! $\longrightarrow$ $f(x) = \sum_k^n y_k \prod_{j=0, j \neq k}^n \left(\frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right)$

Note: In the original image, the summation index k and the product index j are purple, and the mapping $a_k \rightarrow y_k$ is also purple.

Ejercicio 1: medir g con un video al que se le perdió un cuadro

Se deja caer una esfera desde el reposo y se registra su altura y con una cámara. Al procesar el video se pierde el cuadro correspondiente a $t = 0.133$ s, de modo que el **muestreo quedó no uniforme**. Las alturas se leyeron con una precisión de ± 1 mm.

t (s)	0.000	0.067	0.100	0.167	0.200
y (m)	1.500	1.478	1.451	1.364	1.305

Como los tiempos no están igualmente espaciados, **no se pueden usar las fórmulas usuales de diferencias centradas**. La estrategia es otra: ajustar un polinomio que pase exactamente por los datos y luego derivar ese polinomio.